

基于单神经元的三相交流异步电机 控制系统仿真研究

张超, 段智敏

(沈阳理工大学机械工程学院, 辽宁 沈阳 110168)

摘要: 本文提出了基于单神经元积分分离的PI型速度调节器控制算法, 并对负载转矩进行补偿。依据该算法对三相异步交流电机矢量控制系统控制过程进行了MATLAB仿真, 仿真结果表明该算法是可行的, 特别在三相异步交流电机矢量控制系统的鲁棒性和自适应性方面得到很好的控制效果。

关键词: 单神经元; 鲁棒性; 矢量控制; MATLAB

中图分类号: TM346.2 文献标识码: A 文章编号: 1003-7241(2009)10-0016-03

A Single Neuron-Based Control System of the Three-Phase AC Induction Motor

ZHANG Chao, DUAN Zhi-min

(Shenyang Polytechnic University, Mechanical Engineering Institute, Shenyang 110168 China)

Abstract: This paper introduces a single neuron-based PI speed regulator to compensate the load torque for a three-phase asynchronous AC motor with vector control. Simulation results are also given.

Key words: single neuron; robustness; vector control; MATLAB

1 引言

由于异步电机结构简单、性能优良、价格低廉从而得到广泛的应用。而在异步电机控制系统设计时, 为了在保证控制性能的前提下提高工作效率、缩短开发周期, 则需要建立有效的控制算法和仿真模型。

和传统的SPWM(正弦脉冲调制调制)相比, SVPWM(电压空间矢量脉宽调制)具有如下优点: ①对系统中逆变器的直流母线电压利用率提高了15%左右; ②开关损耗较前者小; ③电动机转速脉动及电流畸变较前者减小; ④便于实现数字化控制^{[1][2][3]}。因此, 本文采用SVPWM控制方法来提高母线电压利用率, 减小谐波, 改善控制性能。

在传统矢量控制中的磁链控制和转速(转矩)控制通常采用的是经典PI调节器, 但PI调节器的参数设计需

依赖受控对象。当控制系统的参数不准或变化时, PI调节器不能及时调整自身的控制参数, 适应性较差。单神经元自适应PI调节器不依赖或不严格依赖受控对象的数学模型, 具有很强的自学习与自适应能力, 故本文采用单神经元自适应积分分离PI速度调节器, 可以使系统具有良好的静、动态性能和很强的鲁棒性和自适应行^[4]。

2 基于单神经元自适应PI控制

在运动控制系统中, 调节器的设计对于整个系统的动态性能至关重要。传统的PI调节器具有结构简单、稳态无静差等特点, 但PI调节器是以不变的参数来处理各种不同的情况, 对于电机这个非线性、强耦合的复杂系统而言, 许多参数和负载转矩会随着工作状况的不同而有较大的差异, 因此当系统的参数发生变化时, PI调节器就起不到良好的动态调节作用, 严重时系统会出现

振荡。由具有自学习和自适应能力的单神经元构成的单神经元自适应智能PI速度调节器,不但结构简单,而且能适应环境变化,有较强的鲁棒性。基于这些原因,本文采用了基于单个神经元的自适应PI速度调节器设计^[5]。

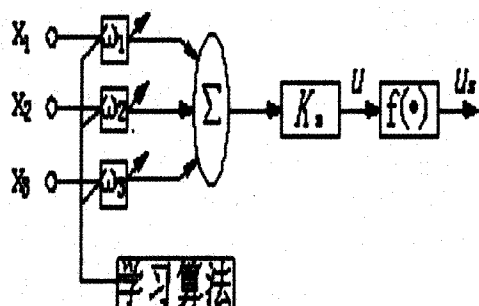


图1 单神经元模型

单神经元自适应控制器是通过调整加权系数来实现自适应、自组织功能,权系数的调整是按有监督的Hebb学习规则实现的^[6]。单神经元的结构模型如图1所示,它是一个多输入单输出的非线性处理单元。其中 x_i 和 ω_i ($i=1,2,3$)分别是输入量和相应的权重; Ku 是比例因子; $f(\cdot)$ 是神经元的响应函数,通常为带有最大限幅值 U_{max} 的S型激发函数,如图2所示。

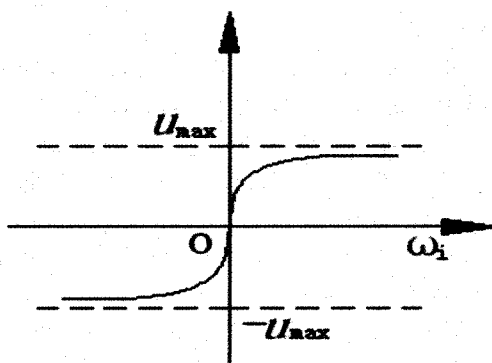


图2 S型激发函数

单神经元自适应PI控制算法的数学模型如下^[7]:

$$u(t) = K_u \sum_{i=1}^3 \omega_i(t) x_i(t) \quad (1)$$

$$\omega_i = \omega_i(t) / \sum_{i=1}^3 |\omega_i(t)| \quad (2)$$

$$\begin{cases} \omega_1(t) = \omega_1(t-1) + \eta_I z(t) u(t) x_1(t) \\ \omega_2(t) = \omega_2(t-1) + \eta_P z(t) u(t) x_2(t) \\ \omega_3(t) = \omega_3(t-1) + z(t) u(t) x_3(t) \end{cases} \quad (3)$$

式中,

$$x_1(t) = r(t);$$

$$x_2(t) = r(t) - y(t) = e(t);$$

$$x_3(t) = \Delta x_2(t) = x_2(t) - x_2(t-1);$$

$$z(t) = e(t)$$

η_I, η_P 分别是积分、比例的学习速率,对积分I和比例P分别采用了不同的学习速率 η_I, η_P ,以便对不同的权系数分别调整。

3 交流电机矢量控制模型仿真

Matlab 中的 Simulink 是模拟动态系统的强有力系统级仿真工具, 具有良好的人机界面和周到的帮助功能, 它提供了用以实现各种基本功能的大量标准模块, 通过模块组合能方便地实现系统的动态仿真。本文对功率驱动模块采用 SVPWM(电压空间矢量) 算法, 对速度调节器采用了单神经元积分分离的 PI 调节器控制算法并且对负载转矩进行了补偿。在 Simulink 中建立交流异步电机矢量控制系统的仿真模型(如图3)和速度调节器的仿真模型(如图4), $r(t)$ 为速度给定信号; $y(t)$ 为速度反馈信号; $d0, k0$ 为初始赋值。在图4中, $f(u)$ 函数是根据公式(2)来完成 ω_i ($i=1,2,3$)的计算; Fcn3函数是为了实现快速跟踪和提高控制器的抗扰动性能, 由公式(4)对比例系数K进行的在线修正

$$K(t) = K_0 + d_0 [r(t) - y(t)]^3 / r^2(t) \quad (4)$$

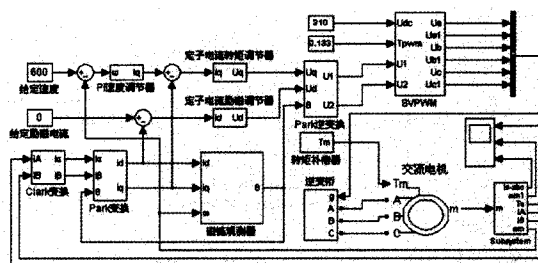


图3 异步电机矢量控制仿真模型

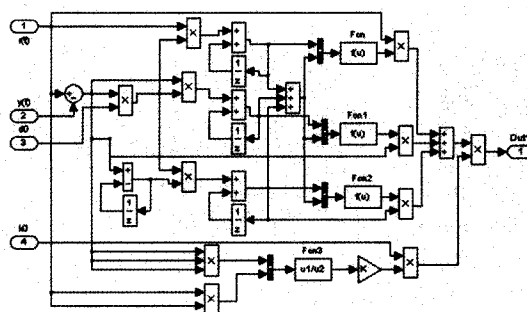


图4 速度调节器仿真模型

交流异步电动机的参数如下:电机功率 $P=1.1\text{KW}$, 定子电阻 $R_s=5.739\Omega$, 定子自感 $L_s=0.363\text{H}$, 转子电阻 $R_r=3.421\Omega$, 转子自感 $L_r=0.386\text{H}$, 定转子互感 $L_m=0.363\text{H}$, 转动惯量 $J=0.0267\text{kg}\cdot\text{m}^2$, 额定转速 $n_e=1400\text{r/min}$, 极对数 $P=2$ 。为了得到良好的动态及静态性能,提

高系统的抗干扰能力,必须对负载转矩进行估算和补偿^[8],如图5就是在给定速度为600r/min,在0.07s是突加负载(200N·m)且以转矩100N·m,频率为50Hz时的几种控制方案的比较,可以看出采用神经元且加入转矩补偿的控制方案的控制效果比较好。在0.07s时突加转矩200N·m时的转速、负载转矩、输出电磁转矩的波形如图6。

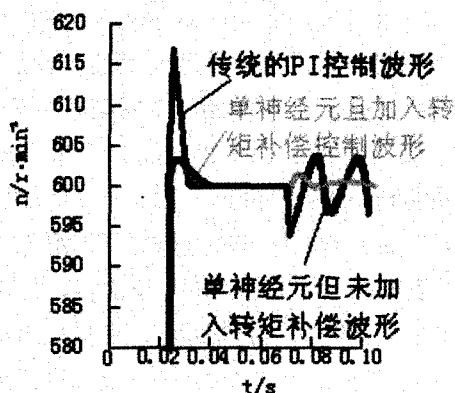


图5 几种控制方案比较

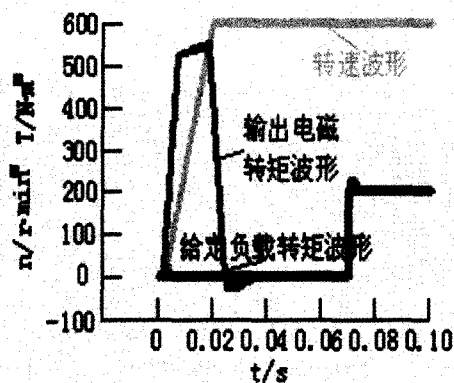


图6 转速、负载转矩、输出电磁转矩波形

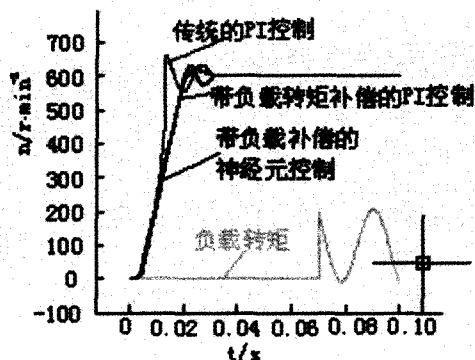


图7 电机参数发生变化的几种控制方案

图7为电机参数发生变化($R_r=2R_r$, $L_r=5L_r$, R_r 和 L_r 分别是转子的电阻和电感)时几种控制方案的比较,可以看出带负载补偿的神经元控制的性能基本不受

参数变化的影响。

由仿真波形可以看出,采用单神经元自适应PI控制器后,系统响应快速,转速波形理想。突加负载后,转速会有波动,但由于能迅速跟踪转矩,从而很快恢复平衡,稳态运行无静差。仿真结果证明了本文控制模型的合理性和有效性。

4 结束语

本文结合理论分析,在Matlab / Simulink环境下建立了采用SVPWM调制的矢量和单神经元自适应PI速度调节器及转矩补偿控制系统结构,仿真结果显示系统具有良好的鲁棒性和快速性,对电机参数变化不敏感,有效地提高了控制效果和系统性能。通过仿真模型的建立和仿真结果,为下一步采用数字信号处理器DSP实现电机数字化控制奠定了良好的基础。

参考文献:

- [1] 王晓明,王玲.电动机的DSP控制—TI公司DSP应用[M].北京:北京航空航天大学出版社,2004.7
- [2] 李发海,朱东起.电机学[M].北京:科学出版社,2001.1.
- [3] 杨贵杰,孙力,催乃政,陆永平.空间矢量脉宽调制方法的研究[J].中国电机工程学报,2001,21(5):79-81.
- [4] 邱忠才,陈小勤,王远波.基于单神经元PI速度调节器的直线感应电机矢量控制系统[J].电气应用,2007,26(7):73-75.
- [5] RAJESH KUMAR, R. A. GUPTA, RAJESH S. SURJUSE. A vector controlled induction motor drive with neural network based space vector pulse width modulator [J], Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 2008(2):577-583.
- [6] WEI-FENGZHANG, YUE-HUIYU. Comparison of Three SVPWM Strategies[J], journal of electronic science and technology of china, 2007, 5(3):283-287.
- [7] 刘金琨.先进PID控制MATLAB仿真[M].北京:电子工业出版社,2004.9.
- [8] 万晓风,戴文进.SVPWM交流调速系统的建模与仿真[DB].微特电机,2006(2):23-25.

作者简介:张超(1984-),男,硕士研究生,研究方向:机械电子工程。